Análise: Pausa e sprites

Oct 16, 2026 · @Clayton

Identificação

Este documento registra a análise e a documentação da versão “Pausa e Sprites” do jogo Space Invaders da NI1 de Programação Orientada a Objetos. As alterações no código foram feitas por outro integrante do grupo. A minha parte foi analisar o que mudou, testar no navegador e documentar no modelo do guia do grupo.

1. O que foi feito nesta versão

Melhoria: pausa. O jogo pode ser pausado de três formas:

- pelas teclas **P** ou **Esc**;
- pelo botão “Pausar (P)” no rodapé;
- automaticamente, quando o jogador troca de aba no navegador.

Na pausa, os invasores e os tiros param, e aparece a tela “PAUSADO” com o botão “Continuar”. Ao continuar, a partida volta exatamente de onde parou.

Melhoria: sprites em pixel art. Os retângulos coloridos foram trocados por desenhos no estilo do Space Invaders original, todos guardados num arquivo novo, o `Sprites.js`:

- básico: polvo, vermelho;
- rápido: caranguejo, amarelo;
- atirador: lula, roxa;
- jogador: canhão, verde.

Cada alien tem dois quadros de desenho que se alternam enquanto ele anda, o que cria o efeito de “marcha” do jogo original.

Arquivos: `Sprites.js` (novo), `Jogo.js`, `Jogador.js`, `Inimigo.js`, `InimigoBasico.js`, `InimigoRapido.js`, `InimigoAtirador.js`, `Tela.js`, `index.html` e `style.css`. As cópias originais estão na pasta `antes/` do arquivo enviado.

2. Uso de IA

Foi enviado ao Claude o arquivo `Space Invaders - Pausa e Sprites.zip`. O prompt está transcrito exatamente como foi enviado, conforme orientação do guia.

Prompt 1 (Claude):

> *poderia analisar esse arquivo que te mandei e fazer o pdf dele, igual vc fez com osoutros*

Resultado: a IA comparou cada arquivo da versão com as cópias “antes” enviadas junto e listou o que foi alterado. Em seguida, testou no navegador:

- a pausa pelas três formas;
- se os invasores realmente param durante a pausa e voltam a andar depois;
- os desenhos de cada tipo de inimigo;
- a presença de erros no console.

Por fim, montou este documento no modelo do guia.

Segunda ferramenta e comparação: não se aplica. A comparação entre IAs foi feita por outro integrante do grupo.

3. Bugs encontrados

Não se aplica. Todas as funções testadas funcionaram, e nenhum erro apareceu no console do navegador.

4. Código antes e depois

4.1 Pausa (`Jogo.js`)

Antes: não existia pausa, e o loop só verificava se o jogo estava rodando:

```
_loop(agora) {
  if (!this.rodando) return;
  // ...
}
```

Depois:

```
// Pausa: congela a partida (cancela o loop) e mostra a tela de pausa.
pausar() {
  if (!this.rodando || this.pausado) return;
  this.pausado = true;
  cancelAnimationFrame(this.idFrame);
  this.tela.mostrarPausa();
  this.botaoPausa.textContent = 'Continuar (P)';
}

// Continua de onde parou. Zera o relógio para o tempo parado não ser "simulado".
continuar() {
  if (!this.pausado) return;
  this.pausado = false;
  this.tela.esconder();
  this.botaoPausa.textContent = 'Pausar (P)';
  this.tempoAcumulado = 0;
  this.ultimoTempo = performance.now();
  this.idFrame = requestAnimationFrame(this._loop);
}

// P ou Esc pausam e continuam a partida
```

```
if ((e.code === 'KeyP' || e.code === 'Escape') && !e.repeat) {
  this.alternarPausa();
  return;
}

// Pausa automática ao trocar de aba, para não perder vidas sem querer
document.addEventListener('visibilitychange', () => {
  if (document.hidden) this.pausar();
});

// no _loop():
if (!this.rodando || this.pausado) return;
```

4.2 Tela de pausa (`Tela.js`)

Antes: não se aplica. A `Tela` só tinha a tela de início e a de fim de jogo.

Depois:

```
// Tela mostrada enquanto o jogo está pausado.
mostrarPausa() {
  this.overlay.classList.remove('vitoria', 'derrota');
  this.titulo.textContent = 'PAUSADO';
  this.texto.textContent = 'Pressione P ou clique em Continuar.';
  this.placar.textContent = '';
  this.botao.textContent = 'Continuar (P)';
  this._mostrar();
}
```

4.3 Sprites (`Sprites.js`, novo arquivo)

Antes: não se aplica. Todas as entidades usavam o `desenhar()` da classe `Entidade`, que pinta um retângulo de uma cor só.

Depois: cada desenho é uma lista de linhas de texto, em que `#` é um pixel pintado:

```
// Canhão do jogador (só 1 quadro)
CANHAO: [
  [
    '......#......',
    '.....###.....',
    '.....###.....',
    '.###########.',
    '#############',
    '#############',
    '#############',
  ],
],

// Desenha um sprite esticado para caber exatamente na caixa da entidade.
desenhar(ctx, mapa, x, y, largura, altura, cor) {
  const colunas = mapa[0].length;
  const linhas = mapa.length;
  ctx.fillStyle = cor;
  for (let l = 0; l < linhas; l++) {
    for (let c = 0; c < colunas; c++) {
      if (mapa[l][c] !== '#') continue;
```

```
      const x0 = Math.round(x + (c * largura) / colunas);
      const x1 = Math.round(x + ((c + 1) * largura) / colunas);
      const y0 = Math.round(y + (l * altura) / linhas);
      const y1 = Math.round(y + ((l + 1) * altura) / linhas);
      ctx.fillRect(x0, y0, x1 - x0, y1 - y0);
    }
  }
},
```

4.4 Inimigos e jogador usando os sprites

Antes: `Inimigo` e `Jogador` não tinham `desenhar()` próprio e usavam o retângulo da `Entidade`.

Depois:

```
// Inimigo.js
// O inimigo "anda": alterna entre os 2 quadros do desenho conforme se desloca.
quadroAtual() {
  return Math.floor(Math.abs(this.x) / 10) % 2;
}

// Sobrescreve desenhar() da Entidade: desenha o alien da subclasse
desenhar(ctx) {
  Sprites.desenhar(ctx, this.quadros[this.quadroAtual()], this.x, this.y, this.largura,
this.altura, this.cor);
}

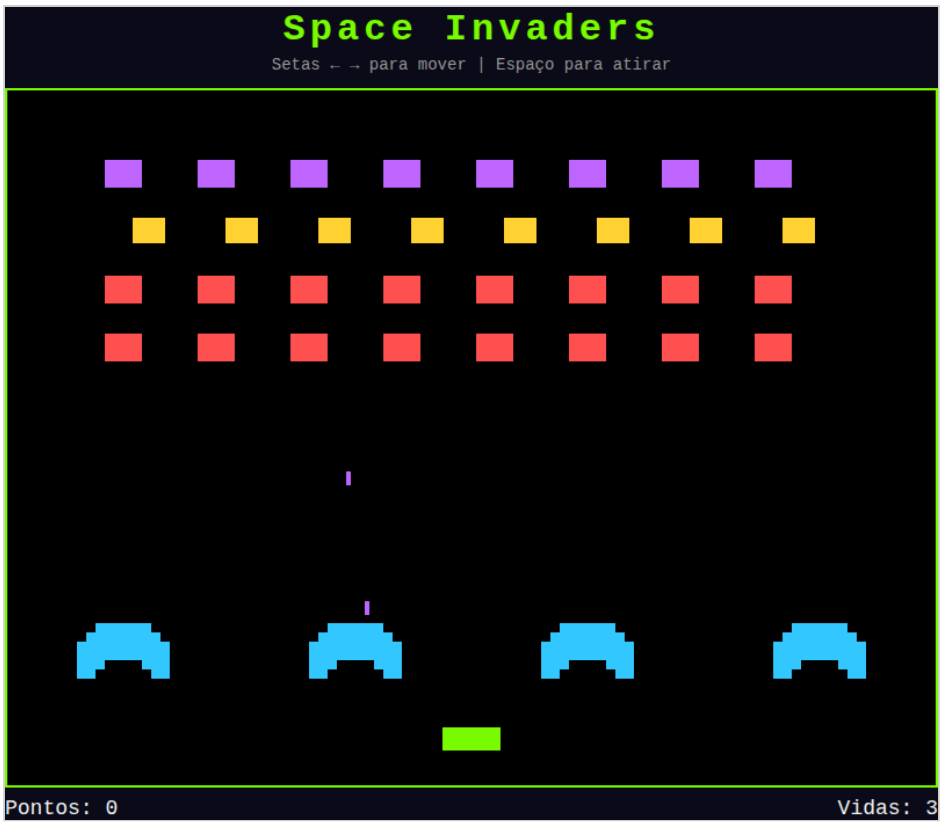
// Cada subclasse só escolhe o seu desenho:
this.quadros = Sprites.POLVO;      // InimigoBasico
this.quadros = Sprites.CARANGUEJO; // InimigoRapido
this.quadros = Sprites.LULA;       // InimigoAtirador

// Jogador.js: sobrescreve desenhar() da Entidade
desenhar(ctx) {
  Sprites.desenhar(ctx, Sprites.CANHAO[0], this.x, this.y, this.largura, this.altura,
this.cor);
}
```

5. Evidências

As capturas de tela abaixo foram feitas pelo integrante que alterou o código e vieram junto com os arquivos.

Antes (`pausa_antes.png`): retângulos coloridos e nenhuma pausa.



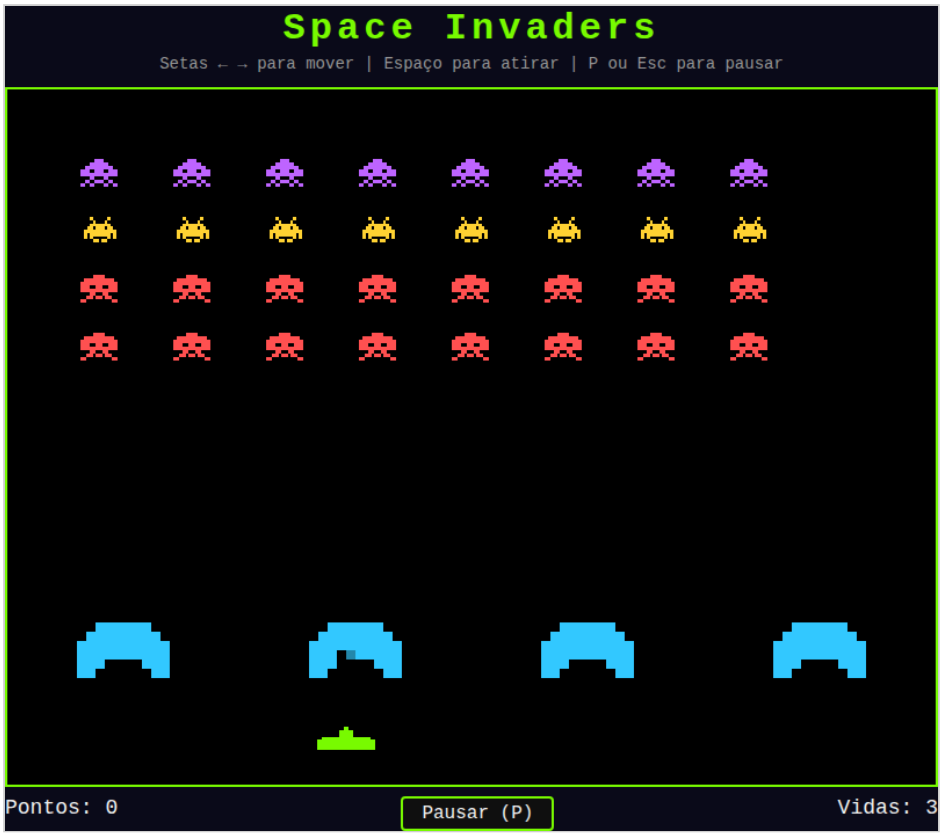
Pausa (`pausa_depois.png`): a tela “PAUSADO” e o botão de pausa no rodapé.



Tela de início (`visual_inicio.png`): os aliens em pixel art aparecendo por trás da tela de início.



Partida (`visual_partida.png`): os aliens e o canhão em pixel art durante o jogo.



Testes que fiz no navegador:

Teste	Resultado
Tecla P	Pausa e mostra “PAUSADO”; os invasores param
Tecla Esc	Continua a partida; os invasores voltam a andar
Botão “Pausar (P)”	Pausa, e o texto muda para “Continuar (P)”
Botão “Continuar” da tela	Continua a partida
Trocar de aba	Pausa automaticamente
Desenhos	Básico = polvo, Rápido = caranguejo, Atirador = lula
Console do navegador	Nenhum erro

6. O que entendi e vou explicar na apresentação

Como esta versão funciona:

- **Pausa:** pausar cancela o `requestAnimationFrame`, e o jogo para de atualizar. Ao continuar, o relógio é zerado, para o tempo em que o jogo ficou parado não ser “simulado” de uma vez. Sem isso, os invasores dariam um salto ao voltar.
- **Sprites:** cada desenho é uma lista de linhas de texto. O método `Sprites.desenhar()` percorre cada caractere e, onde encontra `#`, pinta um quadradinho, esticando o desenho para caber no tamanho da entidade.
- **Animação:** o inimigo troca entre dois quadros conforme anda (a cada 10 pixels), o que dá a impressão de que ele mexe as pernas.

Conceitos de POO aplicados:

Conceito	Onde aparece
Polimorfismo	`Inimigo` e `Jogador` sobrescrevem `desenhar()` da `Entidade`; o `Jogo` só chama `desenhar(ctx)` em cada objeto, sem saber qual desenho cada um usa
Herança	`InimigoBasico`, `InimigoRapido` e `InimigoAtirador` herdam o `desenhar()` e o `quadroAtual()` da classe `Inimigo`; cada um só escolhe o seu desenho
Encapsulamento	A lógica de pausa fica nos métodos `pausar()` e `continuar()`; o teclado, o botão e a troca de aba só chamam esses métodos
Responsabilidade única	A `Tela` só mostra a tela de pausa; o `Jogo` decide quando pausar; o `Sprites` só guarda e desenha as figuras

7. Créditos

- Alterações no código e capturas de tela: outro integrante do grupo.
- Não foram usadas imagens de terceiros. Os desenhos dos aliens são inspirados no Space Invaders original (Taito, 1978) e foram feitos em texto, dentro do próprio código.